Тармақталған алгоритмдерді программалау

Python тілінде дұрыс таңдау жасауды үйренеміз!



7-сынып

Gemini Notebook

Сабақтың мақсаты (Біздің миссиямыз)



Алгоритм түрлерін ажыратып үйрену



Логикалық блок-схемаларды құрастыру



Python-да if, elif, else кілт сөздерімен код жазу

Gemini Notebook

Алгоритм дегеніміз не?

Алгоритм – кезекпен орындалатын реттелген амалдар жиыны (нұсқаулық).

Сызықтық (Тізбектей)



Әрекеттер бірінен соң бірі қатаң ретпен орындалады.

Тармақталған (Таңдау)



Шартқа байланысты екі жолдың бірін таңдайды.

Циклдік (Қайталау)



Шарт орындалғанша әрекеттер қайталана береді.

Gemini Notebook

Тармақталған алгоритм: Таңдау жасау



Жүру

Күту

Тармақталған алгоритм – орындалуы керек қадам белгілі бір шарттың орындалуына немесе орындалмауына байланысты жүзеге асатын алгоритм.

ЕГЕР

ОНДА

ӘЙТПЕСЕ

Gemini Notebook

Шарттар әлемі: Ақиқат немесе Жалған



>
Үлкен
-> Мысалы: 5 > 3 (True)

<
Кіші
-> Мысалы: 2 < 1 (False)

==
Тең
-> Мысалы: 4 == 4 (True)

!=
-> Мысалы: 7 != 7 (False)

>=
Үлкен немесе тең

<=
Кіші немесе тең

Gemini Notebook

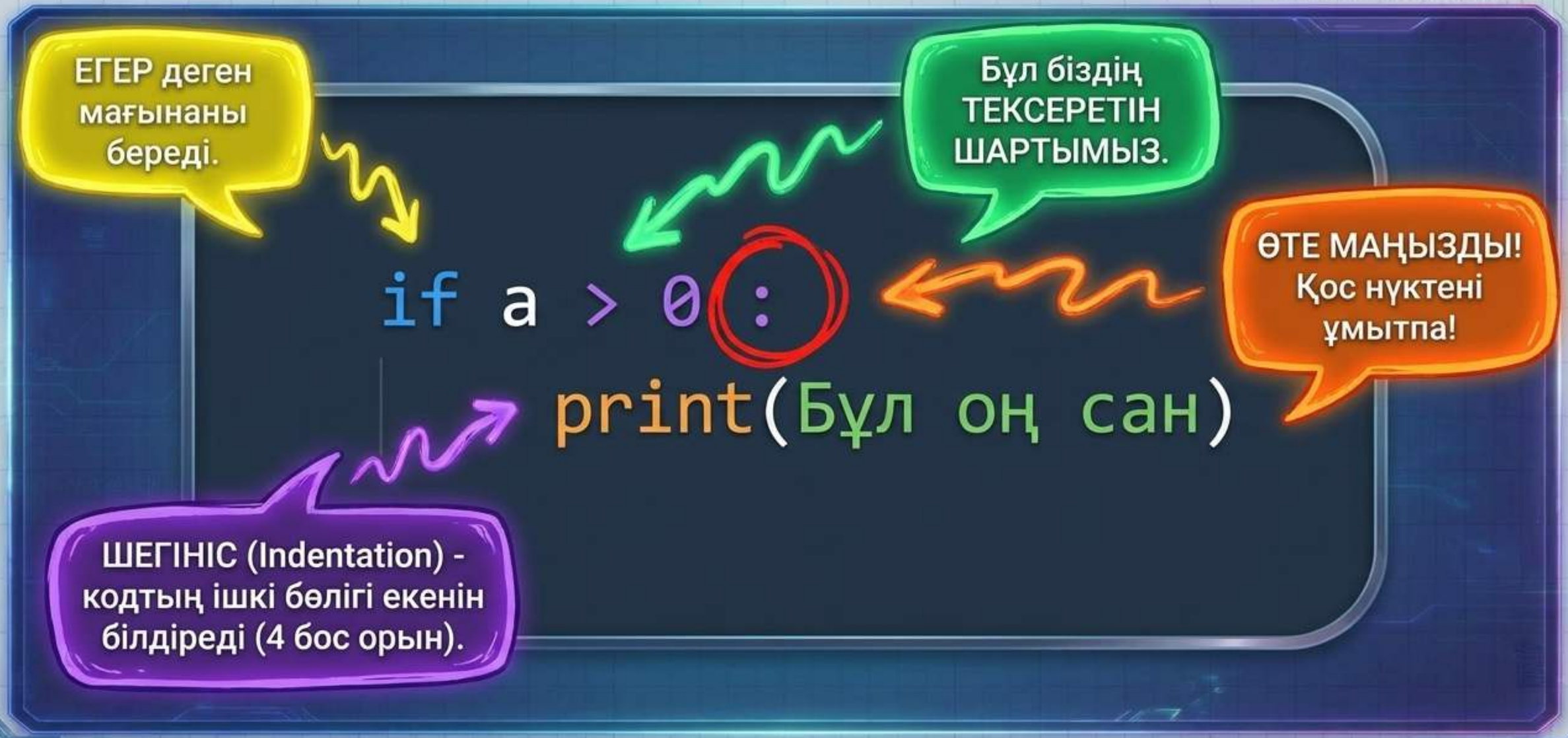
Блок-схема: Ойымызды сызбамен бейнелейміз



Код жазбас бұрын біз алгоритмді суретпен саламыз.
Ромб – шешім қабылдаушы фигура, ал **Тіктөртбұрыш** – орындалатын әрекет!

Gemini Notebook

Шартты тексеру: if операторы



Gemini Notebook

Толық тармақталу: if-else операторы




```
if weather == жаңбыр:
    print(Етік киеміз)
else:
    print(Туфли киеміз)
```

else (Әйтпесе) – шарт ЖАЛҒАН болған кезде орындалатын балама жол.

Gemini Notebook

Көп таңдау: elif операторы

```
if upai == 5:
```
→ Керемет!

Егер екі емес, одан да көп таңдау болса, біз elif (Else If - Әйтпесе Егер) операторын шақырамыз! Ол алдыңғы шарттар орындалмағанда ғана іске қосылады.

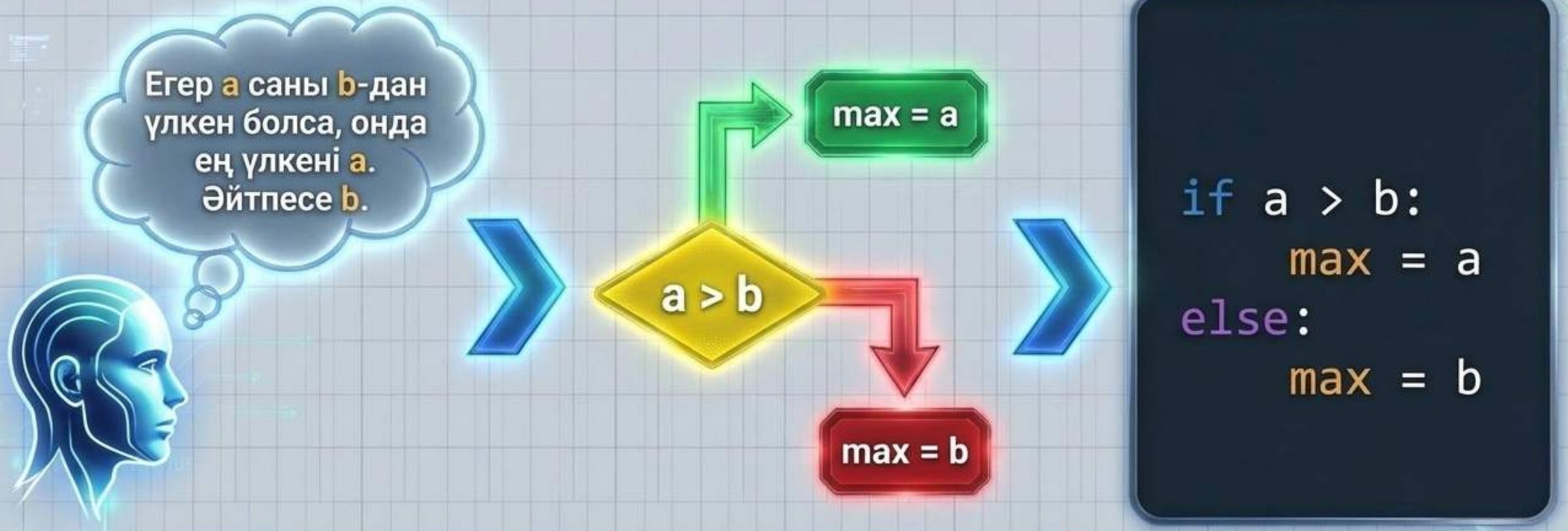
```
elif upai == 4:
```
→ Жақсы

```
elif upai == 3:
```
→ Қанағаттанарлық

```
else:
```
→ Көп оқу керек

Gemini Notebook

Адам логикасы және Компьютер



Көріп тұрсыңдар ма? Программалау – бұл жай ғана өз ойымызды компьютер түсінетін тілге аудару!

Gemini Notebook

Практикалық мысал: Жұп па, тақ па?

% белгісі – бөліндінің қалдығын табады. Егер санды 2-ге бөлгенде қалдық 0 болса, ол ЖҰП сан!

```
a = int(input(Сан енгізіңіз: ))
if a % 2 == 0:
    print(Бұл сан ЖҰП)
else:
    print(Бұл сан ТАҚ)
```



Gemini Notebook

Қызықты мәліметтер және Шынайы өмірде



Егер кейіпкер кедергіге соғылса -> Ойын аяқталады (Game Over).



Егер құпия сөз дұрыс болса -> Аккаунтқа кіруге рұқсат.



Роботтар қоршаған ортаға қарай шешім қабылдайды.



Python тілін Гвидо ван Россум жасаған. Тіл жыланның атымен емес, Монти Пайтон атты әзіл-сықақ шоуының құрметіне аталған!

Gemini Notebook

Қорытынды: Есте сақта! (Сенің цифрлық шпаргалкаң)



Тармақталу = міндетті түрде **ШАРТҚА** байланысты болады.



Кілт сөздер: **if** (егер), **elif** (әйтпесе егер), **else** (әйтпесе).



Алтын ережелер:

- 1) Шарттың соңына міндетті түрде қос нүкте (:) қойылады.
- 2) Ішкі командалар міндетті түрде шегініспен (4 бос орын) жазылуы тиіс!

Gemini Notebook

Интерактив: Қатені тап!

```
x = 10
if x > 5
    print (x үлкен)
```

Бұл кодта қандай қате бар? Жақсылап қараңдар!



Дұрыс жауабы: Қос нүкте (:) жоқ және print сөзінің шегініс (пробел) жасалмаған.

Gemini Notebook

Интерактив: Нәтижесі қандай болады?

Бағдарламаны іске қосқанда, экранда қандай жазу шығады?

```
x = 74
y = 14
if x == y:
    print(Сандар ТЕҢ)
else:
    print(Сандар ТЕҢ ЕМЕС)
```



Жарайсыңдар! Сендер нағыз бағдарламашысыңдар!

Жауабы: Сандар ТЕҢ ЕМЕС

Gemini Notebook